

اصلاحیه پاسخ رسمی پایان ترم - نیم سال ۱۴۰۲-۱

این برگه پاسخ دو سؤال تشریحی را که محیط پاسخ آن‌ها در فایل TeX منبع خالی مانده است تکمیل می‌کند و باید همراه فایل اصلی خوانده شود.

بخش تشریحی، سؤال ۳

با فرض آن‌که تکرار در تعداد متناهی گام در x^* متوقف نشود، خطا را با $e_k = x^k - x^*$ نشان می‌دهیم. از تیلور و فرض

$$g^{(j)}(x^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p-1$$

برای عددی ξ_k میان x^k و x^* داریم

$$e_{k+1} = g(x^k) - g(x^*) = \frac{g^{(p)}(\xi_k)}{p!} e_k^p.$$

چون $x^k \rightarrow x^*$ داریم $\xi_k \rightarrow x^*$. پیوستگی $g^{(p)}$ در همسایگی x^* نشان می‌دهد این مشتق روی یک بازه‌ی بسته‌ی کوچک‌تر پیرامون x^* کراندار است؛ پس برای ثابت $\bar{c}$

$$|e_{k+1}| \leq \bar{c} |e_k|^p$$

و مرتبه دست‌کم p است. افزون بر آن،

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \frac{|g^{(p)}(x^*)|}{p!}.$$

اگر $g^{(p)}(x^*) \neq 0$ ، این حد مثبت و متناهی است و مرتبه دقیقاً p خواهد بود. اگر این شرط حذف شود، فقط نتیجه «دست‌کم p » تضمین می‌شود.

بخش تشریحی، سؤال ۲

در صورت منتشرشده، ضریب جمله‌ی دوم نیز c_1 نوشته شده است؛ این یک خطای تایپی است و باید c_2 باشد. بنابراین از

$$I = F_1(h) + c_1 h^p + \mathcal{O}(h^{p+1}), \quad I = F_2(h) + c_2 h^p + \mathcal{O}(h^{p+1}),$$

با $c_1 \neq c_2$ ، جمله پیشرو خطا در ترکیب

$$F_{\text{new}}(h) = \frac{c_2 F_1(h) - c_1 F_2(h)}{c_2 - c_1}$$

حذف می‌شود.

در بخش ب، منظور از قاعده مستطیلی باید قاعده نقطه میانی باشد. با

$$T = \frac{h}{2} (f(a) + f(b)), \quad M = h f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad h = b - a,$$

بسط حول نقطه میانی نشان می‌دهد جمله‌های پیشرو خطای T و M نسبت ۲- دارند؛ بنابراین

$$S = \frac{T + 2M}{3} = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right],$$

که همان قاعده سیمپسون است. برای توجیه افزایش مرتبه و کران خطای معمول سیمپسون کافی است $f \in C^4[a, b]$ باشد؛ در این صورت خطای قاعده تک‌بازه‌ای از مرتبه $\mathcal{O}(h^5)$ است.